Hệ Sinh Thái Quản Lý Khách Sạn Toàn Diện

Kiến trúc Vận hành, Phân quyền và Bảo mật Dữ liệu

Mô hình MVC | Bảo mật Đa tầng | Quản trị Tự động

Tầng Giao diện (Frontend/View)

HTML5, CSS3, JavaScript.

Thiết kế đáp ứng, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối trên mọi thiết bị.

Tầng Logic (Backend/Controller)

PHP Core (MVC).

Xử lý nghiệp vụ cốt lõi, điều phối luồng dữ liệu và kiểm soát quyền truy cập.

Tầng Dữ liệu (Database/Model)

MySQL.

Lưu trữ cấu trúc, tối ưu truy vấn với lớp bảo mật mã hóa tích hợp.

Ma Trận Phân Quyền (RBAC)

	Khách hàng (Customer)	Lễ tân (Receptionist)	Kế toán (Accountant)	Quản trị viên (Admin)
Quản lý Đặt phòng (Booking)	●	●		●
Vận hành Tiền sảnh (Operations)		●		●
Quản lý Tài chính (Finance)			●	●
Cấu hình Hệ thống (System Config)				●

Sự phân tách quyền hạn (Separation of Concerns) đảm bảo mỗi vai trò chỉ tương tác với dữ liệu thuộc thẩm quyền, ngăn chặn rủi ro nội bộ.

Tác nhân Tiền sảnh (Front-of-House)

Khách hàng (Customer)

- **Khám phá:** Xem danh sách phòng, hình ảnh và giá cả qua CustomerRoomController.
- **Giao dịch:** Đặt phòng trực tuyến và thanh toán qua CustomerPaymentController.
- **Truy xuất:** Quản lý lịch sử lưu trú và hóa đơn cá nhân.

Lễ tân (Receptionist)

- **Điều phối:** Xử lý đơn đặt phòng và check-in/check-out.
- **Kiểm soát:** Cập nhật trạng thái phòng thực tế (trống, đang dọn, đang sử dụng) qua ReceptionistRoomController.
- **Dịch vụ:** Ghi nhận các dịch vụ phát sinh trong thời gian khách lưu trú (ReceptionistServiceController).

Tác nhân Hậu sảnh & Quản trị (Back-of-House)

Kế toán (Accountant)

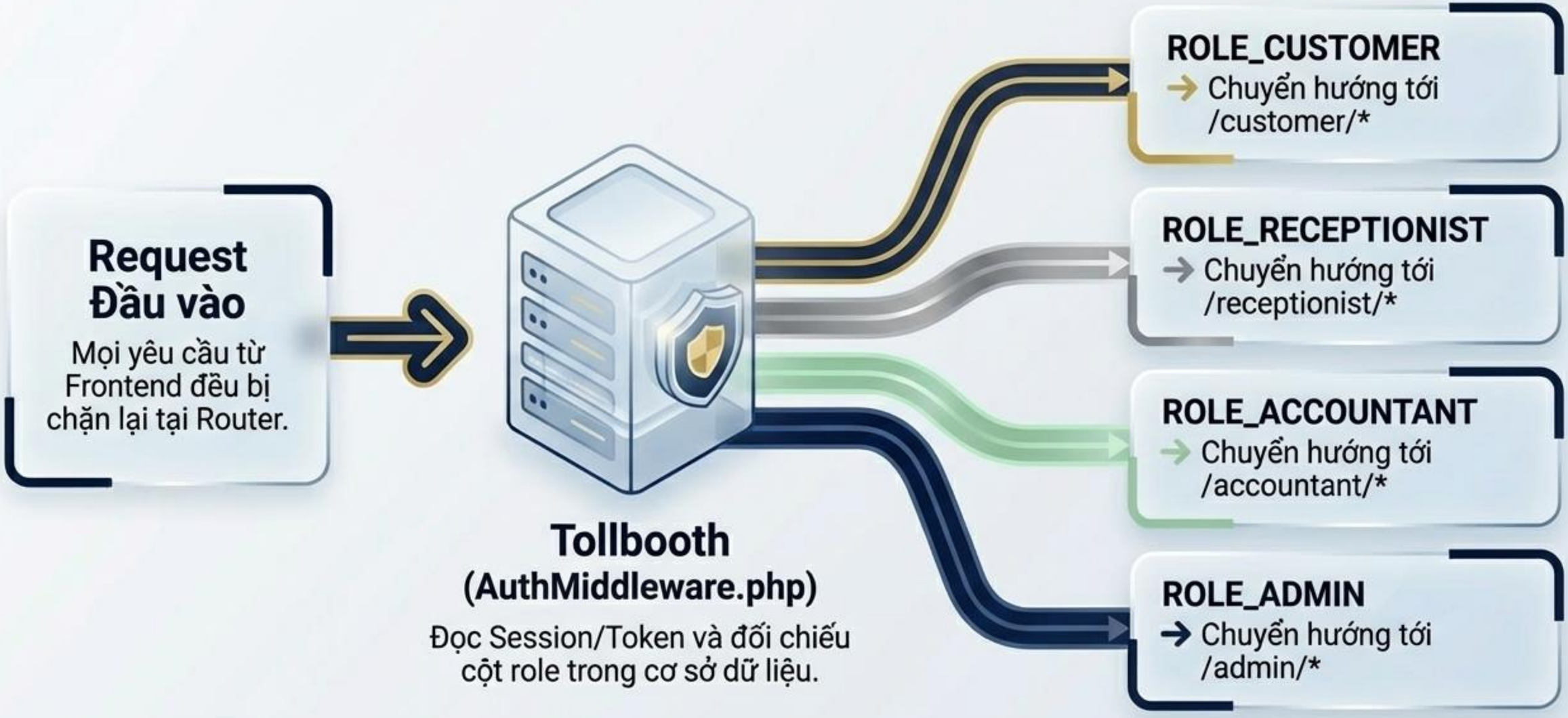
- **Xác thực:** Theo dõi và phê duyệt các hóa đơn hoàn tất (AccountantInvoiceController).
- **Phân tích:** Xem biểu đồ số liệu doanh thu theo thời gian (AccountantRevenueController).
- **Đánh giá:** Trích xuất báo cáo về các loại dịch vụ mang lại nguồn thu chính.

Quản trị viên (Admin)

- **Nhân sự:** Thêm, sửa, xóa và cấp quyền truy cập cho nhân viên.
- **Tài nguyên:** Thiết lập danh mục dịch vụ, giá cả và thông tin cơ sở vật chất.
- **Tổng quan:** Giám sát toàn bộ tình hình hoạt động qua Dashboard trung tâm.

Vòng Đời Phòng Khách Sạn (Room Lifecycle)

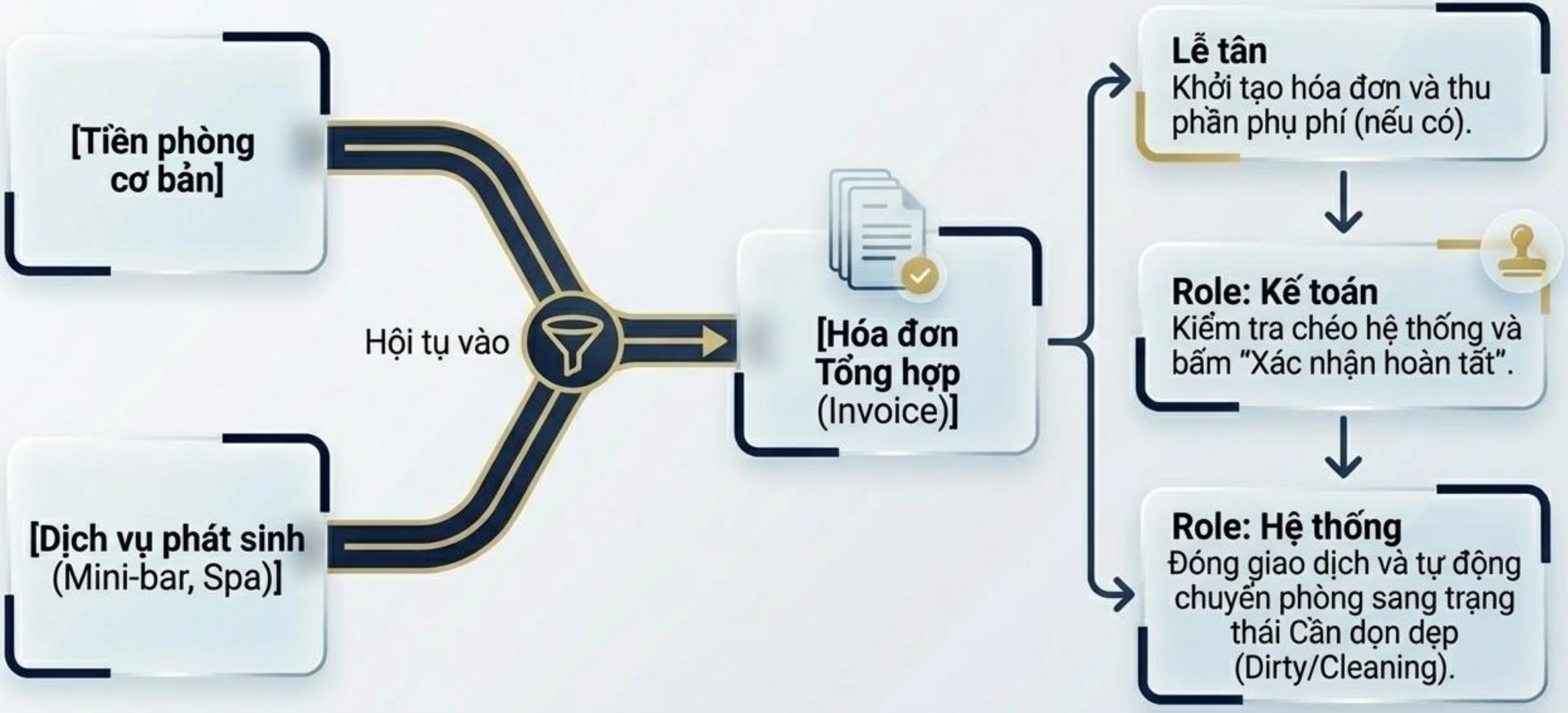
Cổng Kiểm Duyệt Trung Tâm (Middleware Gateway)



Luồng Nghiệp vụ 1: Đặt phòng & Nhận phòng (Symphony of Booking)

Hệ thống vận hành liền mạch, loại bỏ độ trễ thông tin giữa thao tác trực tuyến của khách và thực tế tại quầy.

Luồng Nghiệp vụ 2: Trả phòng & Tổng hợp Hóa đơn



Kiến Trúc Bảo Mật (The Shield Framework)

Bảo vệ Dữ liệu (Data Protection)

Mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm được băm một chiều (hash) bằng thuật toán an toàn bcrypt trước khi lưu trữ vào Database.

Ngăn chặn Tấn công (Threat Prevention)

Sử dụng Prepared Statements qua lớp Database.php để cô lập hoàn toàn các truy vấn, vô hiệu hóa nguy cơ tấn công SQL Injection.

Truy vết Hệ thống (Traceability)

Tích hợp module log (Logger.php, LogController.php) ghi nhận theo thời gian thực mọi hoạt động đăng nhập và giao dịch tài chính.

Xử lý Lỗi An toàn (Graceful Failure)

Sử dụng hệ thống mã lỗi tùy chỉnh (ErrorCode.php) để chặn việc rò rỉ cấu trúc máy chủ (Stack Trace) ra phía người dùng khi có sự cố.

Tầm Nhìn & Hướng Phát Triển Mở Rộng

Ứng dụng Di động Housekeeping

Phân hệ Mobile App chuyên dụng cho nhân viên dọn phòng, cho phép cập nhật trạng thái phòng thành **Sẵn sàng (Available)** ngay tại chỗ.

Tự động hóa Giao tiếp

Hệ thống gửi Email/SMS tự động xác nhận đặt phòng và gửi lời cảm ơn/hóa đơn điện tử sau khi lưu trú.

Tích hợp Thanh toán QR

Kết nối API cổng thanh toán để tạo mã QR động, tối ưu hóa tốc độ Check-out không tiền mặt.

Kiến trúc MVC hiện tại được thiết kế dưới dạng module, cho phép cắm-và-chạy (plug-and-play) **các tính năng mới** mà không làm gián đoạn luồng vận hành cốt lõi.